Sprint 2 · Las matemáticas y la estadística detrás

¿en qué se apoyan los modelos y cuándo no debemos fiarnos de un dato?

FECHAS
jue 22/10 – vie 23/10

HORAS
12 h (5 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

MÓDULO
M1a (UD 1a.4 a 1a.6) · Bloque A: sin Python (papel, calculadora, Desmos/GeoGebra)

Reto de este sprint: «¿Nos fiamos de este informe?». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_02.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_02.md`
- **S02.1 · Matematicas para IA:** `S02.1_Matematicas_para_IA.pdf`
- **S02.2 · Estadistica y probabilidad:** `S02.2_Estadistica_y_probabilidad.pdf`
- **S02.3 · Ecosistema de software para IA:** `S02.3_Ecosistema_de_software_para_IA.pdf`

En esta carpeta: `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `actividades/` material de las actividades y ejercicios · `tests/` test de conocimientos

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

Jueves 22/10

1. **Ceremonia**: Planning del reto: leed el informe del cliente y repartid las 6 afirmaciones (paso 1) · *15 min*
2. **Práctica**: Alta en Colab y GitHub, y primer cuaderno abierto · *30 min*
3. **Teoría**: Ecosistema de software para IA: Python, Colab, librerías y GPU · *15 min*
4. **Teoría**: Matemáticas para IA: álgebra lineal, derivadas y gradiente · *1 h 40 min*
5. **Práctica**: Ejercicios de matemáticas (hoja 1) con Desmos o GeoGebra · *55 min*
6. **Reto**: Primera lectura del informe con la lista de control (paso 2) · *35 min*

Viernes 23/10

7. **Teoría**: Estadística y probabilidad: descriptiva, Bayes, correlación y paradoja de Simpson · *1 h 15 min*
8. **Práctica**: Estadísticas engañosas (5 de los 9 casos en clase). **Para casa:** el resto y la hoja 2 de ejercicios de estadística · *45 min*
9. **Test**: **Test corto de M1a** (matemáticas y estadística), solo se abre hoy · *25 min*
10. **Reto**: Rehacer los cálculos, dictamen y recomendación (pasos 3 y 4) · *1 h*
11. **Ceremonia**: Entrega en `sprint-02/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva · *45 min*

Qué aprenderás

- Vectores, matrices, derivadas y descenso del gradiente: cómo mejora un modelo.
- Media, mediana, desviación, probabilidad condicionada y Bayes.
- Detectar muestras sesgadas, correlación frente a causalidad y la paradoja de Simpson.
- El ecosistema de software de IA (Python, Colab) y tener tus cuentas listas. Requisito: Sprint 1 y matemáticas de secundaria.

Prácticas

Materiales `.md` para papel o pantalla (sin Colab):

Material	Contenido
`alta_cuentas.md`	Alta en Colab y GitHub (**jueves 22/10, a primera hora, en clase**)
`ejercicios_algebra_calculo.md`	12 ejercicios de vectores, matrices, derivadas y gradiente
`ejercicios_estadistica.md`	14 ejercicios de estadística, probabilidad, Bayes, sesgo y Simpson

Material	Contenido
`estadisticas_enganosas.md`	9 casos de estadísticas engañosas

Mínimo de ejercicios: **8 de 12** de la hoja 1 (M7, M10 y M11 obligatorios) y **10 de 14** de la hoja 2 (E7, E8, E10 y E14 obligatorios). Escribid cómo lo habéis hecho.

RETO Reto · «¿Nos fiamos de este informe?»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: la dirección de TurisData Canarias va a presentar al consejo un borrador sobre cancelaciones y os pide revisarlo. Los datos están en `../../datos/informe_cliente.md` y `../../datos/informe_cliente.csv` (2.400 reservas por tarifa y canal). **Entregáis** (en la carpeta `sprint-02/` del repositorio del equipo):

- Dictamen de 2-3 páginas: por cada una de las 6 afirmaciones, veredicto, error detectado, cálculo rehecho y redacción corregida.
- Recomendación sobre el canal (afirmación 2) con cautelas, y lista de datos que faltan.
- La hoja de ejercicios con el mínimo exigido. **Reglas:**
- Unas 2 h 30 min de reto; no hace falta Python y cada cifra debe poder rehacerse con los datos.
- Si no hay datos, no inventéis números: decid qué faltaría.
- Si usáis IA, declarad dónde y comprobad a mano las afirmaciones 2 y 6; nunca datos personales. **Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (qué pasaría al entrenar con estos datos), más nombrar cada error (muestreo, Simpson…).

Test de conocimientos · vie 23/10

Test corto de M1a · Fundamentos de IA · 12 preguntas · unos 20 min · individual, en el navegador, sin penalización por fallo. Cubre M1a (conceptos, matemáticas y estadística).

Abrir el test (`https://ccoolboox.github.io/IFCD107-alumnado/sprints/S02/tests/test_M1a.html`)

Solo se abre el día vie 23/10 (hora de Canarias). Al terminar, copia tu resultado y envíaselo al docente. Cuenta para el 30 % de «tests de conocimientos».

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Test de conocimientos hecho el vie 23/10
- [ ] Dictamen con las 6 afirmaciones y su veredicto
- [ ] Cálculos rehechos (1, 2 y 6) y recomendación sobre el canal
- [ ] Hoja de ejercicios con el mínimo exigido
- [ ] Alta en Colab y GitHub hecha (jueves 22/10)
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-02/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas